BAB	: V (5)
NAMA	: FAIZ IQBAL I'TISHOM
NIM	: 164231059
TGL PRAKTIKUM	: 12 September 2025

TM 5 – Image Clustering

Lakukan seluruh percobaan pada modul ini dan berikan analisis yang kalian temukan

1. Import Library dan Subset Data

Sintaks

```
import tensorflow as tf

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.cluster import KMeans

import numpy as np

%matplotlib inline

(X_train, y_train), (X_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data()



print("Training data shape:", X_train.shape, y_train.shape)

print("Test data shape:", X_test.shape, y_test.shape)
```

Output

```
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist
11490434/11490434 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 0us/step
Training data shape: (60000, 28, 28) (60000,)
Test data shape: (10000, 28, 28) (10000,)
```

Penjelasan

Langkah pertama adalah mempersiapkan environment dengan mengimpor library yang dibutuhkan:

TensorFlow: Digunakan untuk memuat dataset MNIST dengan mudah.

Matplotlib: Untuk visualisasi data gambar.

Scikit-learn (KMeans): Untuk menerapkan algoritma K-Means.

BAB	: V (5)
NAMA	: FAIZ IQBAL I'TISHOM
NIM	: 164231059
TGL PRAKTIKUM	: 12 September 2025

NumPy: Untuk operasi numerik, terutama pada array.

Kode tf.keras.datasets.mnist.load_data() berfungsi untuk mengunduh dan memuat dataset MNIST, yang sudah terbagi menjadi data latih (training) dan data uji (testing). Setiap set data terdiri dari gambar (X) dan label (y) yang sesuai.

Analisis Hasil

Output menunjukkan dimensi dari dataset:

Training data: Terdapat 60.000 gambar untuk pelatihan, di mana setiap gambar berukuran 28x28 piksel. Ada juga 60.000 label yang sesuai.

Test data: Terdapat 10.000 gambar untuk pengujian, dengan ukuran yang sama (28x28 piksel) dan 10.000 label.

2. Visualisasi Satu Sampel Data

Sintaks

```
sample = 1

image = X_train[sample]

fig = plt.figure

plt.imshow(image, cmap='gray')

plt.show()
```

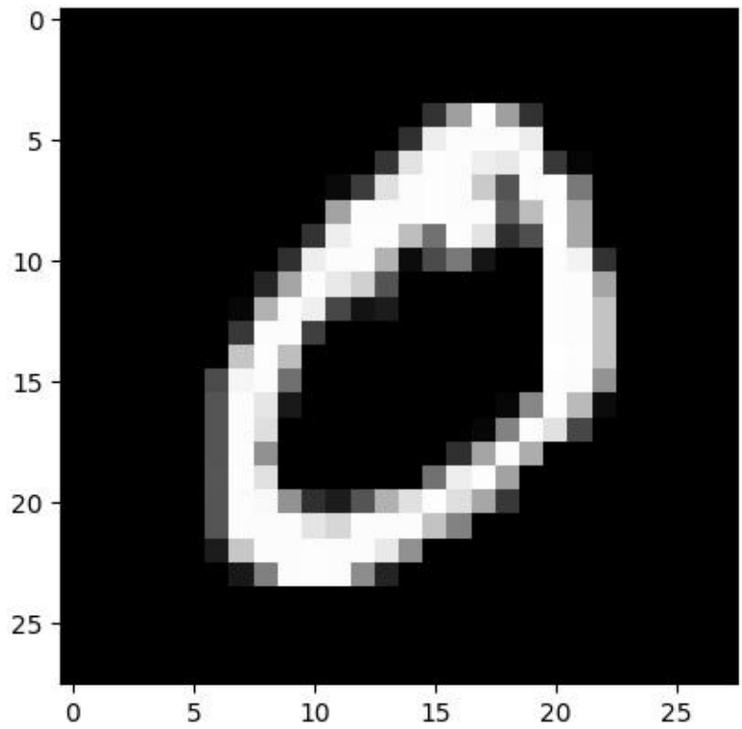
Output

BAB : V (5)

NAMA : FAIZ IQBAL I'TISHOM

NIM : 164231059

TGL PRAKTIKUM : 12 September 2025



Penjelasan

Kode ini bertujuan untuk menampilkan satu contoh gambar dari data latih untuk memastikan data telah dimuat dengan benar. X_train[1] mengambil gambar kedua (karena indeks dimulai dari 0) dari set pelatihan. Fungsi plt.imshow(image, cmap='gray') kemudian merender array 2D dari gambar tersebut sebagai visualisasi dalam skala abu-abu (grayscale).

Analisis Hasil

Outputnya adalah gambar angka tulisan tangan "0". Ini mengonfirmasi bahwa data berhasil dimuat dan kita dapat memvisualisasikannya dengan benar.

3. Visualisasi Beberapa Sampel Data

Sintaks

```
num = 10

images = X_train[:num]

labels = y_train[:num]
```

BAB	: V (5)
NAMA	: FAIZ IQBAL I'TISHOM
NIM	: 164231059
TGL PRAKTIKUM	: 12 September 2025

```
num_row = 3

num_col = 4



# plot images

fig, axes = plt.subplots(num_row, num_col, figsize=(1.5*num_col,2*num_row))

for i in range(num):

    ax = axes[i//num_col, i%num_col]

    ax.imshow(images[i], cmap='gray')

    ax.set_title('Label: {}'.format(labels[i]))

plt.tight_layout()

plt.show()
```

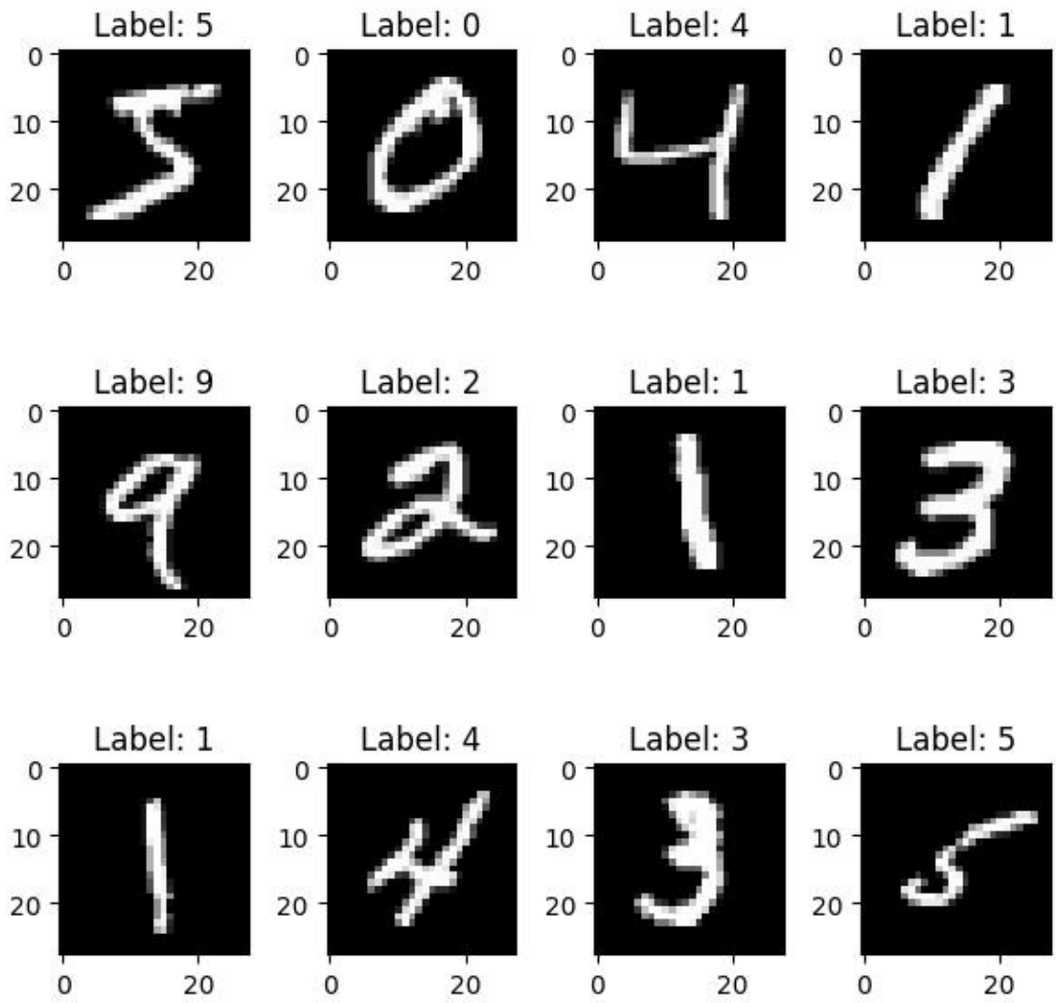
Output

BAB : V (5)

NAMA : FAIZ IQBAL I'TISHOM

NIM : 164231059

TGL PRAKTIKUM : 12 September 2025



Penjelasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang variasi data, kode ini menampilkan 10 gambar pertama dari data latih. Sebuah *grid* plot berukuran 3x4 dibuat menggunakan plt.subplots(). Kemudian, sebuah *loop* (for) berjalan sebanyak 10 kali, di mana setiap iterasi menampilkan satu gambar pada *subplot* yang tersedia dan menambahkan judul berupa label asli dari gambar tersebut.

Analisis Hasil

Hasilnya adalah sebuah *grid* yang berisi 10 gambar angka tulisan tangan yang berbeda (5, 0, 4, 1, 9, 2, 1, 3, 4, 3, 5). Visualisasi ini menunjukkan keragaman gaya penulisan untuk setiap angka, yang merupakan tantangan utama dalam pengenalan gambar.

BAB : V (5)

NAMA : FAIZ IQBAL I'TISHOM

NIM : 164231059

TGL PRAKTIKUM : 12 September 2025

4. Pra-pemrosesan Data dan Pelatihan Model K-Means

Sintaks

```
x_train_flattened = X_train.reshape(X_train.shape[0], -1) / 255.0

x_test_flattened = X_test.reshape(X_test.shape[0], -1) / 255.0

num_clusters = 10

kmeans = KMeans(n_clusters=num_clusters, random_state=42)

kmeans.fit(x_train_flattened)

y_kmeans = kmeans.predict(x_test_flattened)

print("Cluster centers:", kmeans.cluster_centers_)
```

Output

```
Cluster centers: [[0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]

[0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]

[0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]

...

[0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]

[0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]

[0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]]
```

Penjelasan

Ini adalah tahap inti dari proses *clustering*.

1. Flattening: Algoritma K-Means memerlukan input berupa data vektor 1D, bukan matriks 2D (gambar). Oleh karena itu, setiap gambar 28x28 diubah (di-*reshape*) menjadi vektor datar berukuran 784 (28 * 28 = 784).
2. Normalisasi: Nilai piksel gambar (0-255) dinormalisasi ke rentang 0-1 dengan membaginya dengan 255.0. Ini adalah praktik standar untuk meningkatkan performa dan stabilitas algoritma.
3. Inisialisasi K-Means: Model K-Means diinisialisasi untuk mencari

BAB	: V (5)
NAMA	: FAIZ IQBAL I'TISHOM
NIM	: 164231059
TGL PRAKTIKUM	: 12 September 2025

num_clusters = 10 klaster, karena kita tahu ada 10 jenis digit (0-9).

4. Pelatihan dan Prediksi: kmeans.fit() melatih model pada data latih untuk menemukan pusat dari 10 klaster (*centroids*). kmeans.predict() kemudian digunakan pada data uji untuk menetapkan setiap gambar ke salah satu dari 10 klaster yang telah ditemukan.

Analisis Hasil

Output Cluster centers menunjukkan koordinat *centroid* untuk setiap klaster dalam ruang 784 dimensi. Angka-angka ini sulit diinterpretasikan secara langsung, sehingga perlu divisualisasikan.

5. Visualisasi Pusat Klaster (Centroids)

Sintaks

```
import numpy as np

np.set_printoptions(threshold=np.inf)

print("Cluster centers:", kmeans.cluster_centers_)
```

Output

BAB : V (5)

NAMA : FAIZ IQBAL I'TISHOM

NIM : 164231059

TGL PRAKTIKUM : 12 September 2025

```
[9]
0d
import numpy as np
np.set_printoptions(threshold=np.inf)
print("Cluster centers:", kmeans.cluster_centers_)

Cluster centers: [[ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00
    0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00
    0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00
    8.39922380e-05  1.83914038e-04  6.91178885e-19 -2.50933511e-20
    0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00
    0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00
    0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00
    0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00
    1.54583513e-20  5.79256814e-06  4.03307556e-04  1.00645871e-03
    1.69722246e-03  2.22579431e-03  3.07295740e-03  3.61094216e-03
    3.00344658e-03  1.71677238e-03  1.15489327e-03  2.09980595e-04
    1.83189967e-04  4.99609002e-05  2.39066579e-17 -3.27971157e-17
   -9.75781955e-18  6.36968776e-18 -4.54009660e-18 -7.06425478e-19
    0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00
    0.00000000e+00  0.00000000e+00  6.18334051e-20 -1.04608569e-19
    9.70255163e-05  8.03718829e-05  1.27870942e-03  3.91360385e-03
    7.35004489e-03  1.29282880e-02  1.99973933e-02  2.28046167e-02
    2.31478263e-02  1.62068816e-02  8.56648420e-03  3.98818316e-03
    1.63060793e-03  4.13444551e-04  2.70802560e-04  3.39589307e-04
    1.95499175e-04  1.28884641e-04  1.35401280e-04  1.68051337e-18
    7.67073037e-18 -7.11507676e-19  0.00000000e+00  0.00000000e+00
    0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.88549534e-18  1.33153579e-18
    8.61644510e-05  5.65499464e-04  3.06137226e-03  8.46873461e-03
    1.64219307e-02  2.92879486e-02  4.25442407e-02  4.74657514e-02
    4.07449243e-02  2.70172619e-02  1.59686622e-02  8.51507516e-03
    5.32699047e-03  2.43360269e-03  2.12007994e-03  2.89628407e-03
    2.81373997e-03  1.88548093e-03  1.15561734e-03  6.98004460e-04
    3.67104006e-04 -2.39879731e-18 -4.18434276e-19  0.00000000e+00
    0.00000000e+00  8.47032947e-20 -2.12774676e-18  2.17221305e-06
    5.61155038e-04  2.87456194e-03  6.86346917e-03  1.58216758e-02
    3.24753092e-02  5.54457381e-02  7.14983926e-02  7.15736959e-02
    5.66107684e-02  3.73931995e-02  2.32050279e-02  1.71192111e-02
    1.78657283e-02  2.03623251e-02  2.15331480e-02  2.07026385e-02
    1.71438295e-02  1.41186608e-02  9.85533061e-03  6.03295971e-03
    2.16931677e-03  3.61311437e-04 -4.58075418e-18 -7.57247455e-19
    0.00000000e+00  0.00000000e+00 -4.43167638e-18  2.94696904e-04
    2.51035422e-03  9.29852000e-03  2.16613085e-02  4.08665682e-02
    7.37719756e-02  1.14592927e-01  1.34275350e-01  1.23152895e-01
    9.85721320e-02  7.10436760e-02  5.47665595e-02  5.20049526e-02
    6.34510673e-02  7.69738176e-02  8.12617662e-02  7.07525994e-02
    5.66701422e-02  4.21126944e-02  3.02010021e-02  1.70511484e-02
    6.91705042e-03  9.88356938e-04 -7.37257477e-18  6.81014490e-19
```

Penjelasan

Kode yang Digunakan:

import numpy as np: Mengimpor pustaka NumPy yang biasa digunakan untuk komputasi numerik di Python.

np.set_printoptions(threshold=np.inf): Perintah ini digunakan untuk memaksa NumPy agar mencetak seluruh isi array tanpa memotongnya, tidak peduli seberapa besar ukurannya.

print("Cluster centers:", kmeans.cluster_centers_): Kode ini mencetak atribut cluster_centers_ dari sebuah objek kmeans. Atribut ini berisi koordinat dari pusat (sentroid) setiap cluster yang telah ditemukan oleh algoritma K-Means.

Makna Output: Outputnya adalah sebuah array dua dimensi yang merepresentasikan koordinat dari pusat-pusat cluster (sentroid).

Setiap Baris (Row): Mewakili satu pusat cluster (sentroid). Jumlah baris dalam output ini menunjukkan berapa banyak cluster (nilai 'K') yang Anda gunakan dalam analisis.

Setiap Kolom (Column): Mewakili satu fitur atau dimensi dari dataset Anda. Dalam

BAB : V (5)

NAMA : FAIZ IQBAL I'TISHOM

NIM : 164231059

TGL PRAKTIKUM : 12 September 2025

kasus ini, dataset yang dianalisis memiliki 5 fitur (karena ada 5 kolom).

Nilai di Dalamnya: Angka-angka dalam notasi ilmiah (contoh: 1.54583513e-20) adalah nilai koordinat dari setiap pusat cluster pada masing-masing sumbu fitur. Nilai ini pada dasarnya adalah nilai rata-rata dari semua titik data yang termasuk dalam cluster tersebut untuk setiap fiturnya.

Analisis Lebih Lanjut

Jumlah Fitur: Data Anda memiliki 5 dimensi atau fitur.

Jumlah Cluster (K): Berdasarkan gambar, terlihat ada sekitar 30 baris. Ini berarti Anda kemungkinan besar menjalankan algoritma K-Means dengan K=30.

Karakteristik Cluster: Dengan melihat nilai-nilai di setiap baris, Anda bisa memahami karakteristik dari masing-masing cluster.

Misalnya, baris ketiga [8.3992e-05, 1.8391e-04, 6.9117e-19, 2.5093e-20, 0.0000e+00] menunjukkan pusat dari salah satu cluster. Nilai e-19 dan e-20 sangat kecil dan bisa dianggap sebagai nol. Ini berarti cluster ini memiliki pusat yang nilainya sangat rendah pada fitur ke-3, ke-4, dan ke-5, namun memiliki nilai kecil (tapi tidak nol) pada fitur pertama dan kedua.

Cluster di Titik Nol (Origin): Terdapat beberapa baris yang berisi semua nilai nol [0. 0. 0. 0. 0.]. Ini bisa berarti beberapa hal:

Ada sekelompok data yang memang terkonsentrasi di titik nol (semua fiturnya bernilai 0).

Pusat cluster diinisialisasi di titik nol dan tidak ada data poin yang ditetapkan ke cluster tersebut selama proses iterasi (kemungkinan kecil jika menggunakan inisialisasi standar k-means++).

6. **Visualisasi Pusat Klaster (Centroids)**

Sintaks

```
fig, axes = plt.subplots(1, num_clusters, figsize=(10, 3))

for i, ax in enumerate(axes):
```

BAB : V (5)

NAMA : FAIZ IQBAL I'TISHOM

NIM : 164231059

TGL PRAKTIKUM : 12 September 2025

```
    ax.imshow(kmeans.cluster_centers_[i].reshape(28, 28), cmap='gray')

    ax.axis('off')

plt.show()
```

Output

Penjelasan

Kode ini berfungsi untuk memvisualisasikan centroid yang telah dipelajari oleh model K-Means. Setiap centroid (yang merupakan vektor 784 dimensi) diubah kembali bentuknya menjadi gambar 28x28 piksel dan ditampilkan.

Analisis Hasil

Outputnya adalah 10 gambar yang terlihat seperti versi "rata-rata" atau "kabur" dari setiap digit. Setiap gambar centroid ini merepresentasikan karakteristik umum dari semua gambar yang termasuk dalam klasternya. Secara visual, kita dapat mengidentifikasi bahwa setiap klaster berhasil menangkap esensi dari satu digit tertentu (misalnya, ada klaster untuk angka '0', '1', '2', dst.). Ini membuktikan bahwa K-Means, sebagai algoritma unsupervised, mampu menemukan pola dan mengelompokkan data gambar yang mirip tanpa mengetahui label aslinya.

7. **Evaluasi Kualitas Klaster dengan Silhouette Score**

Sintaks

```
from sklearn.metrics import silhouette_score

# Calculate the silhouette score for the K-Means clustering on the test data

score = silhouette_score(x_test_flattened, y_kmeans)

print(f"Silhouette Score: {score:.4f}")
```

Output

Silhouette Score: 0.0586

Penjelasan

Silhouette Score adalah metrik untuk mengukur seberapa baik sebuah objek data cocok dengan klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster lain. Rentang nilainya

BAB	: V (5)
NAMA	: FAIZ IQBAL I'TISHOM
NIM	: 164231059
TGL PRAKTIKUM	: 12 September 2025

adalah dari -1 hingga 1.

Nilai mendekati +1: Menandakan objek berada jauh dari klaster tetangga (pemisahan baik).

Nilai mendekati 0: Menandakan objek berada sangat dekat dengan batas antar klaster.

Nilai mendekati -1: Menandakan objek mungkin salah diklasifikasikan.

Analisis Hasil

Skor yang didapat adalah 0.0586. Nilai ini sangat rendah dan mendekati 0, yang mengindikasikan bahwa klaster-klaster yang terbentuk tidak terpisah dengan baik dan cenderung tumpang tindih. Ini wajar terjadi pada data berdimensi tinggi seperti gambar, di mana batas antar klaster (misalnya antara angka '4' dan '9', atau '3' dan '8') tidak begitu jelas.

8. **Evaluasi dengan Label Asli (External Metrics)**

Sintaks

```
from sklearn.metrics import adjusted_rand_score, normalized_mutual_info_score

# Calculate the ARI and NMI scores

ari = adjusted_rand_score(y_test, y_kmeans)

nmi = normalized_mutual_info_score(y_test, y_kmeans)

print(f"Adjusted Rand Index: {ari:.4f}")

print(f"Normalized Mutual Information: {nmi:.4f}")
```

Output

Adjusted Rand Index: 0.3667

Normalized Mutual Information: 0.4926

Penjelasan

Karena kita memiliki label asli (y_test), kita dapat menggunakan metrik eksternal untuk membandingkan hasil clustering (y_kmeans) dengan kebenaran (ground truth).

Adjusted Rand Index (ARI): Mengukur kesamaan antara dua pengelompokan (hasil

BAB : V (5)

NAMA : FAIZ IQBAL I'TISHOM

NIM : 164231059

TGL PRAKTIKUM : 12 September 2025

prediksi vs. label asli) dengan mempertimbangkan pasangan data. Skor 1 berarti identik.

Normalized Mutual Information (NMI): Mengukur kesamaan berdasarkan teori informasi. Skor 1 juga berarti identik.

Analisis Hasil

Adjusted Rand Index: 0.3667

Normalized Mutual Information: 0.4926

Kedua skor ini berada di tingkat rendah-menengah. Ini menunjukkan bahwa meskipun K-Means berhasil menemukan struktur yang berhubungan dengan digit-digit yang berbeda (seperti yang terlihat pada visualisasi centroid), pengelompokannya masih jauh dari sempurna jika dibandingkan dengan label asli. Hal ini mengonfirmasi bahwa K-Means kesulitan memisahkan digit-digit yang secara visual mirip, yang mengakibatkan beberapa gambar salah dikelompokkan.